

開発レポート Development Report

4 脚移動装置の試験用実験機「Aldebaran」の開発

— 各脚 2 自由度・8 サーボによる低コストな歩行実験機 —

Aldebaran: A Low-Cost Quadruped Test Platform with Two-DOF Legs

レポート番号	MTIC-DR-2026-008
団体	NPO 法人松戸技術革新センター M-TIC 松戸ロボット研究会
著者	戸松 煌太
発行日	2026 年 9 月 30 日
対象	Aldebaran（4 脚移動装置試験用実験機）
分類	開発レポート／移動機構・歩行制御
機体状態の基準日	2026 年 8 月 22 日

本レポートの数値と機体状態について 本検証系は研究開発段階にあり随時変更されるため、記載の仕様は基準日時点のものであり、現在の実機と一致することを保証しない。数値には種別を付す：**公称**=カタログ・設計値、**実測**=実際に計測した値（記載桁が測定分解能）、**概算**=目測・推定値。

概要

Aldebaran は、4 脚歩行の実験を手早く繰り返すために作った小型の実験機である。1 本の脚をサーボ 2 個で動かす自由度 2 の構成とし、4 脚で合計 8 個のサーボを ESP32 から制御する。部品代を 1 万円以下（概算）に抑え、壊しても作り直せる価格にすることで、試作と改良を短い周期で回せるようにした。無線での操作と、対角の 2 脚を交互に接地させるトロット歩行を実装し、平坦な床での前進を確認した。歩行速度や安定性の数値はまだ計測していない。今後はシミュレーターで歩き方を学習させ、実機に戻して歩行の質を上げていく。最終的には、大型の多脚メカのようなプロポーションと動きを再現できる機体を目指す。

1. 背景と目的

1.1 開発背景

脚で歩くロボットは、車輪の機体と比べて段差や不整地に強い反面、歩き方（歩容）の設計と調整に手間がかかる。大きな機体でこれを試そうとすると、部品代が高く、壊したときの損失も大きい。まず小さく安い機体で歩行の実験を繰り返し、うまくいった方法を大きな機体へ持っていく方が、開発の回数を増やせる。

そこで、部品代を 1 万円以下（概算）に抑えた 4 脚の実験機 Aldebaran を製作した。脚の自由度をあえて 2 に絞り、構造と制御を単純にしている。

1.2 目的と目標

目的は、歩容の実験を短い周期で繰り返せる実験機を持つことである。目標は次の 3 点とした。

- 無線で操作できること
- トロット歩行で前進できること
- 壊れても部品代 1 万円以下で作り直せること

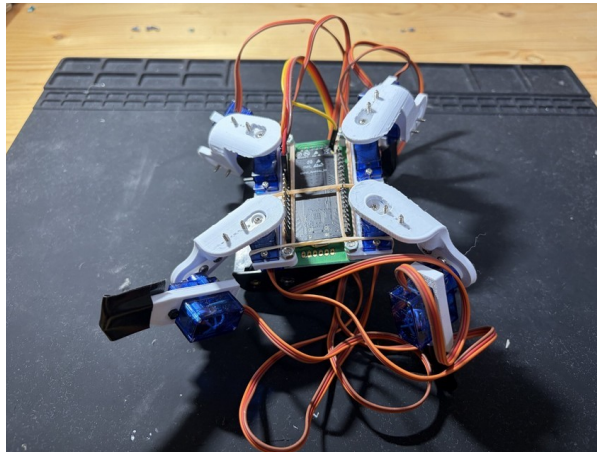


図1 Aldebaran の全体（サーボ 4 脚構成・ESP32 制御基板）

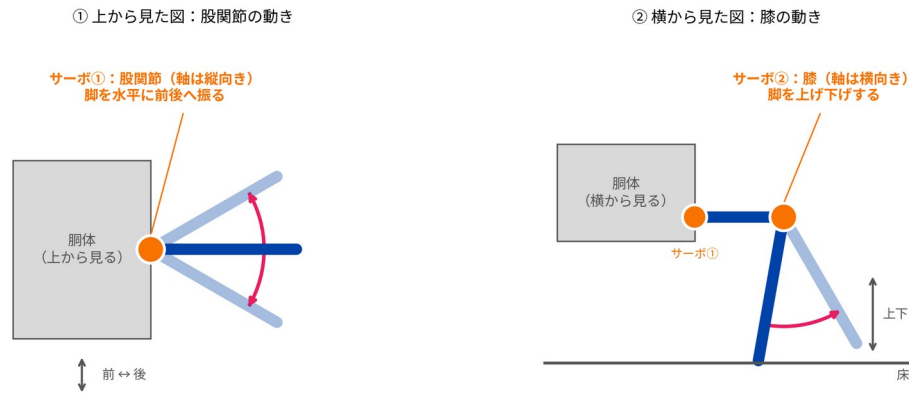
2. システム構成

2.1 機体

項目	仕様
全長	200 mm（脚を広げた状態の最大、概算）
幅	170 mm（脚を広げた状態の最大、概算）
高さ	60 mm（取っ手を含まない、概算）
質量	400 g（概算）
脚	4 本。1 本あたりサーボ 2 個（股関節・膝）、自由度 2
サーボ	小型ホビーサーボ × 8
制御基板	ESP32（無線内蔵のマイコン）
電源	6 V（制御・サーボとも）
部品代	1 万円以下（概算）

2.2 脚の構成

脚は股関節と膝の 2 つのサーボで動かす（図 2）。股関節のサーボは軸が縦向きで、脚を水平面の中で前後に振る。膝のサーボは軸が横向きで、脚を上げ下げする。この 2 つの組み合わせで、脚を「持ち上げて前に出し、下ろして体を引く」という歩行の基本動作が作れる。



1本の脚をサーボ2個で動かす（自由度2）。股関節は水平に振り、膝は上下に持ち上げる。4脚で合計8個のサーボ（概念図）

図2 脚の2自由度（左：上から見た股関節の動き 右：横から見た膝の動き）

2.3 制御と通信

ESP32が無線で操作用の端末から指令を受け取り、歩行パターンにしたがって8個のサーボへ角度を送る（図3）。ESP32を選んだのは、無線機能を内蔵していて外付けの通信モジュールが要らず、価格も安いためである。

Aldebaranの構成（ESP32が無線で操作を受け、8個のサーボに角度を送って歩かせる）

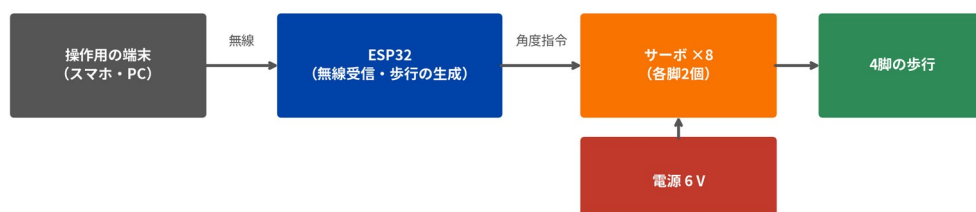


図3 Aldebaranの構成

2.4 歩き方（トロット歩行）

歩容にはトロット歩行を採用した。対角にある2本の脚（左前と右後、右前と左後）を1組にし、一方の組が床に着いて体を支えている間に、もう一方の組を持ち上げて前へ出す。これを交互に繰り返す（図4）。常に2本の脚で体を支えるため、4本の脚を1本ずつ動かす歩き方より速く進める。一方、支える脚が2本しかないため、体の傾きが出やすい。

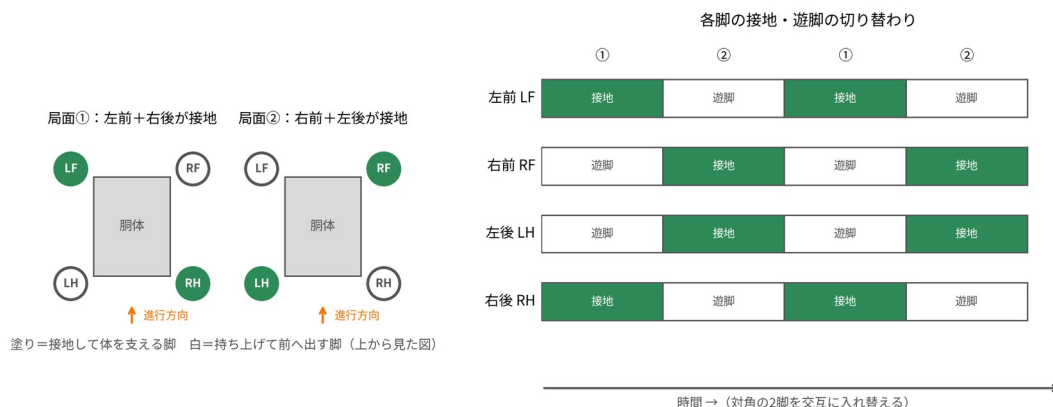


図4 トロット歩行の接地パターン（左：上から見た2つの局面 右：各脚の接地・遊脚の切り替わり）

3. 検証方法と結果

3.1 検証方法

室内の平坦な床の上で、無線の端末から操作してトロット歩行で前進させ、動きを目で確認した。

3.2 結果

項目	結果
無線操作	端末からの指令で動作することを確認
トロット歩行	平坦な床で前進できることを確認
部品代	1万円以下（概算）

なお、歩行速度、歩行の安定性、連続動作時間は今回は計測していない。今後、5.1 節の検証計画に沿って計測し、そのデータをもとに評価する予定である。

4. 課題と考察

- ・ **自由度2の限界**：脚の長さを変える関節がないため、体の高さを一定に保ちながら歩くことや、段差をまたぐ動きは苦手である。旋回は左右の脚の振り幅を変えることでできると考えられるが、まだ試していない。
- ・ **体の傾き**：トロット歩行では支える脚が2本しかなく、脚を入れ替える瞬間に体が傾きやすい。脚の入れ替えのタイミングと、体の重心の位置が効いていると考えられる。
- ・ **サーボの力**：小型のホビーサーボを使っているため、脚に大きな力はかけられない。機体を軽くすることで釣り合わせているが、大きな機体へ発展させるときはサーボの見直しが必要になる。
- ・ **数値の不足**：今回は歩けることの確認にとどまり、速度や安定性を数値で評価していない。歩容を比較するには計測が必要である。

5. 今後の展望

5.1 検証計画

計測項目	方法	判定基準
歩行速度	1 m の直線を歩く時間を3回測る	平均速度 [m/s] を記録
直進性	1 m 進んだときの左右のずれをメジャーで測る	ずれ [mm] を記録
安定性	同じ歩行を10回行い、転倒・停止した回数を数える	10回中の成功回数
歩容の比較	歩行の周期・歩幅を変えて速度と安定性を比べる	速く、かつ転倒しない条件を見つける

5.2 シミュレーターでの学習

次の段階として、シミュレーター上で機体の模型を動かし、強化学習によって歩き方を学ばせることを計画している。実機では試せる回数に限りがあるが、シミュレーターなら多くの歩き方を短時間で試せる。学習した歩き方を実機に戻し、実際に歩けるかを確認する。ただし、シミュレーターと実機には摩擦やサーボの遅れなどの差があるため、そのまま動くとは限らない。差を埋める方法も合わせて検討する。

5.3 応用の可能性

本機で得た歩容と制御の知見は、より大きな多脚機体に生かす。最終的には、大型の多脚メカのようなプロポーションと動きを再現できる機体を目指している。そのためには、サーボの大型化、脚の自由度の追加、体の姿勢を測るセンサーの搭載などが必要になると考えられる。

6. まとめ

部品代1万円以下（概算）の4脚実験機 Aldebaran を製作し、ESP32 による無線操作と、対角2脚を交互に接地させるトロット歩行で、平坦な床を前進できることを確認した。脚の自由度を2に絞ることで構造と制御を単純にし、試作と改良を短い周期で回せる実験機になった。歩行速度や安定性はまだ計測しておらず、今後、数値で歩容を比較しながら、シミュレーターでの学習と大型機体への発展を進めていく。

参考資料

Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet”

改訂履歴 初版（2026-08-22）ロボット紹介ポスターとして発行。 A4 版（2026-09-30）構成・脚の自由度・歩容の図と検証計画を追加。